

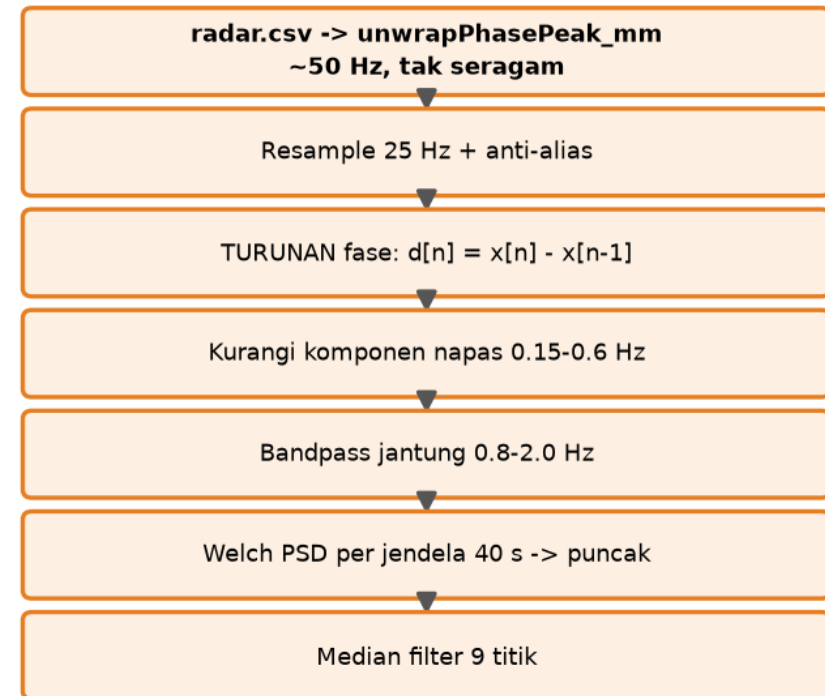
Bagaimana MAE dan MAPE diperoleh - peta keseluruhan

Dua jalur diproses TERPISAH, lalu dipertemukan. Selisih keduanya = galat.

JALUR A -- ECG Attys -> detak SEBENARNYA



JALUR B -- radar -> detak ESTIMASI



PERTEMUAN: untuk tiap jendela 40 detik, ambil RATA-RATA HR ECG di jendela itu

MAE = rata-rata |estimasi - sebenarnya| (bpm)
MAPE = rata-rata |estimasi - sebenarnya| / sebenarnya (%)

Jalur A: ECG Attys -> detak jantung SEBENARNYA

Metode Pan-Tompkins. Tujuannya: menemukan waktu tiap R-peak, bukan mengukur frekuensi.

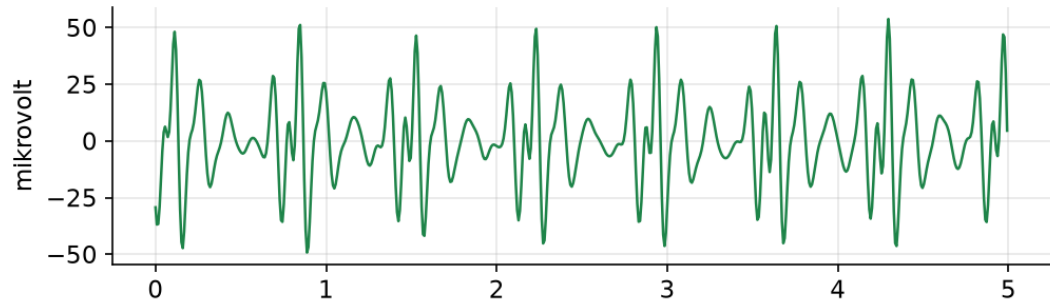
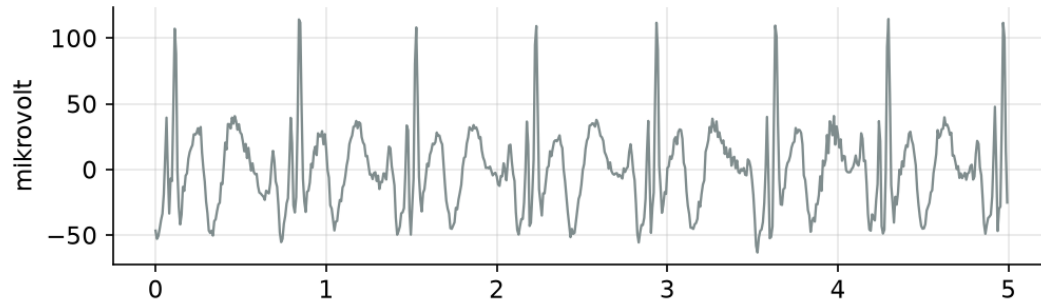
Catatan penting

JALUR A - dari ECG mentah menjadi detak jantung SEBENARNYA (subject01, Pan-Tompkins)

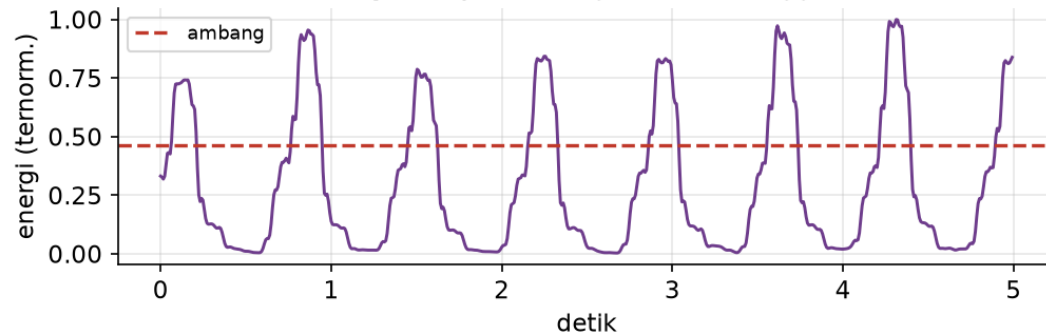
Kenapa TIDAK memakai FFT langsung pada ECG? Sudah dicoba dan hasilnya kacau (90-180 bpm naik-turun tak masuk akal). Sebabnya: energi ECG yang penting (kompleks QRS) tersebar di frekuensi TINGGI (5-15 Hz), bukan di pita detak jantung (0.8-2.0 Hz). Jadi kita mencari LOKASI WAKTU tiap detak, lalu HR dihitung dari jarak antar detak: $HR = 60 / RR$

2. Bandpass 5-15 Hz -> kompleks QRS menonjol, drift & noise otot hilang

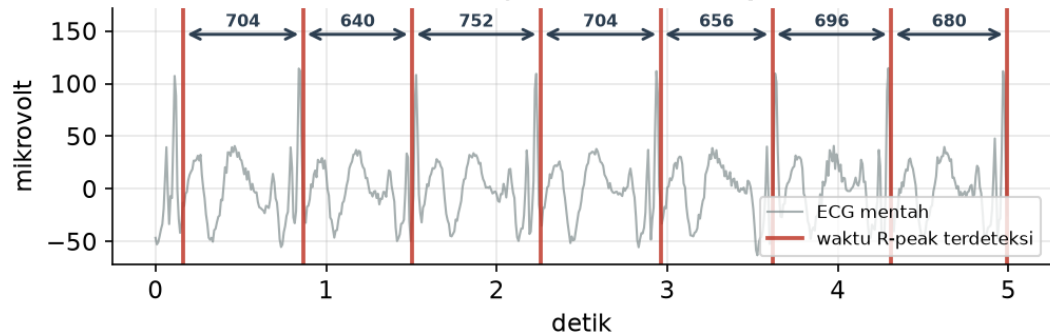
1. ECG MENTAH dari Attys (125 Hz)



3. Turunan -> kuadrat -> rata-rata bergerak 150 ms (tiap QRS jadi satu gundukan tunggal)



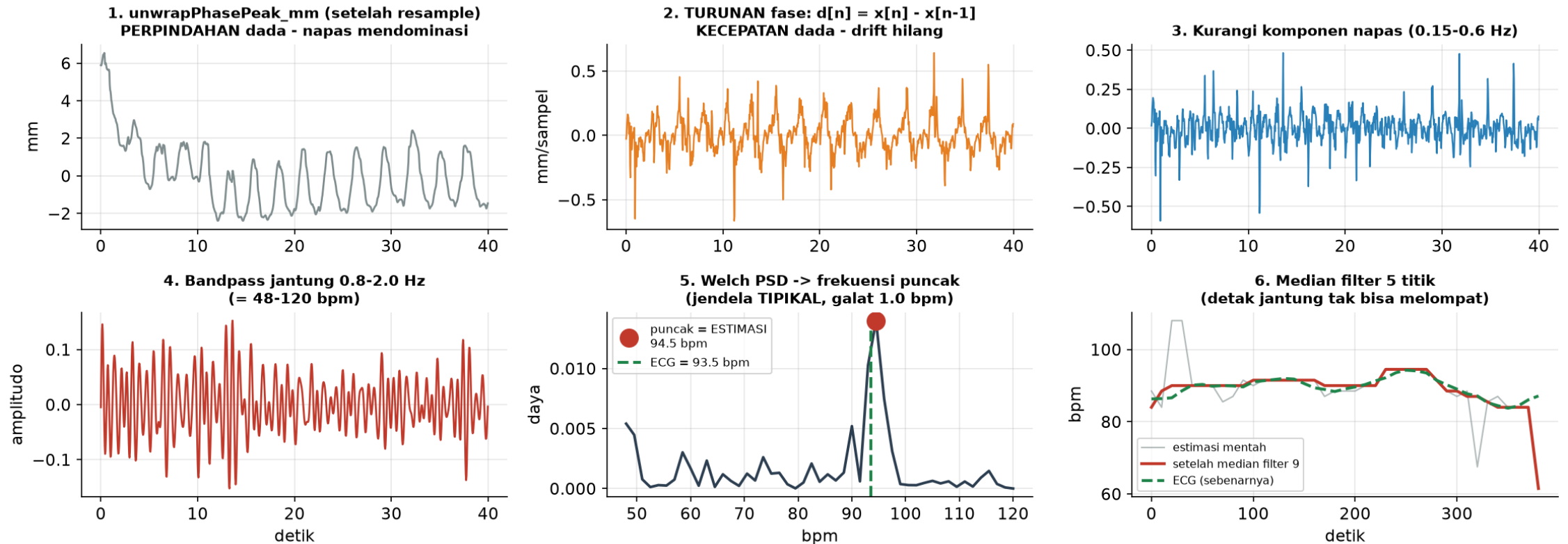
4. Waktu R-peak -> interval RR (ms) -> HR = 60 / RR rata-rata jendela ini = 87 bpm



Jalur B: sinyal fase radar -> detak jantung ESTIMASI

Enam langkah. Setiap grafik di bawah adalah sinyal ASLI subject01, bukan ilustrasi.

JALUR B - dari sinyal fase radar menjadi detak jantung ESTIMASI (subject01)



Pertemuan kedua jalur: menyamakan satuan waktu

Masalahnya: ECG memberi satu nilai per DETAK, radar memberi satu nilai per JENDELA 40 detik.

Cara menyamakannya

1. Radar dipotong menjadi jendela 40 detik, bergeser 10 detik (tumpang tindih 75%).
2. Tiap jendela menghasilkan SATU estimasi bpm.
3. Untuk jendela yang sama, HR ECG di dalamnya DIRATA-RATAKAN menjadi satu angka.
4. Jadi tiap jendela punya satu pasang: (estimasi, sebenarnya).

Rumusnya

$MAE = \text{rata-rata } (| \text{ estimasi} - \text{sebenarnya} |)$ satuan: bpm
 $MAPE = \text{rata-rata } (| \text{ estimasi} - \text{sebenarnya} | / \text{sebenarnya}) \times 100$ satuan: %

Bedanya: MAE adalah galat MUTLAK. Galat 8 bpm sama beratnya, entah HR-nya 50 atau 150.
MAPE adalah galat RELATIF. Galat 8 bpm pada HR 50 (16%) lebih parah daripada pada HR 150 (5%).

Standar ANSI/CTA-2065 memakai MAPE, bukan MAE - karena itulah kita melaporkan MAPE sebagai vonis.

Kenapa 40 detik

Kenapa jendela 40 detik? Karena resolusi frekuensi = $60 / \text{durasi}$.

20 detik -> 3.0 bpm

40 detik -> 1.5 bpm <- yang dipakai

Makin panjang jendela, makin halus resolusinya - tetapi makin lamban mengikuti perubahan HR. Di dataset ini HR subjek praktis DIAM (std 0.9-4.2 bpm), jadi tidak ada dinamika yang hilang: jendela panjang murni untung.

Batasannya: pada subjek yang HR-nya berubah cepat, jendela ini akan terlambat mengikuti - dan itu tidak bisa diuji dengan dataset ini.

Contoh satu jendela

Satu jendela NYATA dari subject01 (jendela dengan galat tipikal):

radar mengestimasi 91.5 bpm, ECG menyatakan 91.0 bpm

galat = $|91.5 - 91.0| = 0.5$ bpm

galat relatif = $0.5 / 91.0 \times 100 = 0.5\%$

Ulangi untuk SEMUA jendela, lalu rata-ratakan. Itulah MAE dan MAPE satu subjek.

Vonis memakai MAPE terhadap ambang ANSI/CTA-2065 ($< 10\%$).

Vonis memakai MAPE terhadap ambang ANSI/CTA-2065 ($< 10\%$).

